

감사결과 처분요구서

- 산업안전보건관리 이행실태 점검 -

2021. 06.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	2
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	4

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

가. 배 경

우리나라는 매년 대형 안전사고로 수많은 인명과 물적 손실이 발생하고 이에 대한 사고원인 분석 및 후속 대책을 발표하고 있으나 계속되는 중대 재해 발생으로 인한 처벌 수준 강화가 필요하다는 사회적 요구를 반영하고 근본적인 산업재해를 예방하고자 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」을 제정 하였다. 이에 따라 ○본부는 “2021년 ○본부 연간 감사업무 계획”에 따라 산업안전보건관리 이행실태를 점검하기 위하여 감사를 시행하였다.

나. 목 적

이번 특정감사를 통해 최근 3년간 ○본부에서 시행한 공사의 산업안전 보건관리비 계상 및 정산 등의 적정성 여부와 산업안전관리 이행실태 점검을 통하여 근로자 안전보건 증진을 저해하는 요소, 반복적으로 발생하는 안전사고 원인과 재발방지를 위한 후속 조치사항 등을 점검하여 문제점을 파악하고 이를 최소화할 수 있는 방안을 모색하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사대상은 2018. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.까지 3년간 계약된 공사 246건의 산업안전보건관리비 등 안전관리 이행현황을 점검하였으며, 중점 사항은 산업안전보건관리비 계상 적정성, 산업안전보건관리비 사용기준 적정성, 협력사 및 ○본부 산업안전관리 이행실태 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 4. 12.부터 같은 해 4. 23.까지 ○본부의 기획감사부 기술감사역 등 3명을 투입하여 공사설계 및 시행시 산업안전보건관리비 계상 적정성 등에 대하여 감사를 실시하고 같은 해 6. 22. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금액(원) (인원)
1	□발전소	특정	공사설계시 산업안전보건 관리비 계상 적용 오류	주의 통보	(7)
2	□발전소 ◇건설소 ◎처	특정	설계변경시 산업안전보건관리비 계상 적용 오류	주의 통보	(3)
3	□발전소	특정	산출내역서 안전관리비 검토 미흡	시정 통보	☆원 -
4	□발전소 ◇건설소	특정	산업안전보건관리비 집행 부적절	주의 통보	(2)
5	□발전소 ◇건설소 직할 ■부	특정	건설재해예방 기술지도 관리 미흡	권고 통보	-
6	직할 ■부	특정	「산업안전보건관리 운영내칙」 개정 필요	개선	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 및 통보

제 목 공사설계시 산업안전보건관리비 계상 적용 오류

관 계 부 서 ○본부 □발전소

내 용

공사주관(감독)부서는 공사 기본계획을 수립하고 공사원가계산 제비율 적용 기준 및 각종 고시의 규정을 반영하여 공사비 예산의 산출근거가 되는 공사설계서를 작성하여 보고하고, 계약부서는 계약절차에 따라 계약을 체결하여야 한다. 따라서 공사설계서는 각종 법령 및 기준과 규정을 누락하거나 잘못 적용하는 일이 없도록 작성하여 계약분쟁을 최소화하고 신뢰성을 확보하여야 한다.

산업안전보건관리비(이하 안전관리비라 한다.)는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제4조(계상기준) 및 동 고시 [별표 1]의 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표에 따라 해당 수식을 적용하여야 한다. 그러나 아래와 같이 공사설계 시에 안전관리비의 수식 등을 잘못 적용하였음을 확인하였다.

공사설계시 안전관리비 계상 적용 오류 공사

번호	공사명(계약번호)	검토 내용	담당부서
1	● 정비샵 신축 전기공사	○ 수식 적용 오류 : 사급자재가 있음에도 사급자재가 없는 경우의 수식을 잘못 적용	☐ 발전소
2	● 보안등 설치공사	○ 설계시 수식 적용 오류(상기 1과 동일)	☐ 발전소
3	● 소화 설비 설계변경 공사	○ 수식 적용 오류(상기 1과 동일)	☐ 발전소
4	● 라이너플레이트 보수 긴급공사	○ 수식 적용 오류 대상액이 5억 이하에 해당하나 대상액 5억 이상 수식을 잘못 적용	☐ 발전소
5	◇ 공기 조화설비 정비공사	○ 수식 적용 오류(상기 4와 동일)	☐ 발전소
6	● 라이너플레이트 보수 긴급공사	○ 수식 적용 오류(상기 4와 동일)	☐ 발전소
7	◇ 케이블공사	○ 수식 적용 오류 : 사급자재가 있음에도 사급자재가 없는 경우의 수식을 잘못 적용	☐ 발전소

상기의 공사설계 시에 안전관리비 계상 수식을 잘못 적용한 공사에 대하여 준공서류의 안전관리비목 집행여부 등을 검토한 결과 안전관리비는 실적정산 대상으로 해당금액은 규정에 따라 적절하게 집행 되었으며, 이는 계약상대자의 위법이 아닌 설계오류에 기인한 것으로 준공금액이 지급된 계약 건은 준공 후에 추가적인 계약적 조치는 불가한 것으로 검토되었으나 동일한 사례가 재발하지 않도록 관리할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 공사설계시 안전관리비 요율 등을 잘못 적용하여 안전관리비를 계상한 관련자에게 「취업규칙」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의 조치하시고 (주의), 해당부서에 대하여 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다(통보).

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 요구 및 통보

제 목 설계변경시 산업안전보건관리비 계상 적용 오류

관 계 부 서 ○본부 □발전소, ◇건설소, ◎처

내 용

「건설업 산업안전보건관리 계상 및 사용기준」 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제4조(계상기준) 제③항에 의하면 “발주자 또는 자기공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 지체 없이 [별표 1의3]에 따라 조정 계상하여야 한다”라고 되어 있으므로, 공사 담당자는 공사내용 변경 등으로 계약금액의 조정이 필요한 경우 설계변경시 안전관리비 변경부분도 함께 반영하여야 한다.

그러나 아래의 공사는 설계변경시 안전관리비 대상액이 변동되어 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 [별표 1의3]에 이를 조정·계상하여야 하나 예정가격 작성(공사설계)시의 계산식으로 계상하였다.

또한 아래의 “◇ 노후시설 보강공사”의 경우 설계변경으로 안전관리비 증액요인이 발생하였으나 이를 계상하지 않았다.

설계변경시 안전관리비 계상 적용 오류 공사

번호	공사명(계약번호)	검토 내용	담당부서
1	● 정비샵 신축 전기공사	○ 수식 적용 오류 : 사급자재가 있음에도 사급 자재가 없는 경우의 수식을 잘못 적용 - 공사설계시 잘못 적용한 식을 설계변경시 같은 방법으로 적용	□발전소
2	◆ 경상 정비공사	○ 조정방법 오류 : 설계변경으로 대상액 변동이 발생하였으나 대상액 증감비율이 아닌 기존 계상 요율 적용	□발전소
3	◆ 통합보관고 신축 전기공사	○ 조정방법 오류(상기 2와 동일)	◆건설소
4	◆ 노후시설 보강공사	○ 설계변경시 안전관리비 미계상 설계변경으로 대상액 변동 발생했으나 미계상	◎처

공사 발주자는 산업안전보건법 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등)를 준용하여 산업재해 예방을 위한 안전관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다. 이를 위반 시에는 「산업안전보건법」 제72조(과태료) 제④항 2호에 따라 과태료 부과 대상으로 분류될 소지가 있으므로 동일한 사례가 재발하지 않도록 관리할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ○본부장은 설계변경시 안전관리비 요율 등을 잘못 적용하여 안전관리비를 계상한 관련자에게 「취업규칙」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의 조치하시고 (주의), 해당부서에 대하여 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다(통보).

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정 요구 및 통보

제 목 산출내역서 안전관리비 검토 미흡

관 계 부 서 ○본부 □발전소

내 용

「건설업 산업안전보건관리 계상 및 사용기준」 제2장 제5조에 따라 안전관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰에 참여하는 자에게 알려야하며 공사도급 계약서에 별도로 표시하도록 하고 있다. 또한 「안전보건 업무지침서」 7.9.2항에 따르면 입찰전 공지한 금액은 낙찰 후 감액할 수 없다고 되어있다.

그러나 계약상대자(수급인)는 공사 착공전 아래와 같이 “◆ 격리밸브 교체공사”에 대하여 산출내역서를 제출하였으나 공사감독은 안전관리비가 입찰공고시 제공한 기준금액인지를 세심하게 검토하지 않고 계약상대자가 제출한 금액을 승인하여 안전관리비를 잘못 계상하였다.

계약상대자 산출내역서 안전관리비 검토 미흡

번호	공사명(계약번호)	검토 내용	담당부서
1	◆ 격리밸브 교체공사	○ 계약상대자가 제출한 산출내역서에 입찰예정가 기준금액을 제출하지 않았으나 이의 검토가 미흡함	□발전소

따라서 “◆ 격리밸브 교체공사”의 안전관리비를 적절하게 조정할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토를 소홀히 하여 안전관리비를 잘못 계상한 “◆ 격리밸브 교체공사”에 대하여 안전관리비를 적절하게 조정하시고 (시정), 해당부서에 대하여는 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다(통보).

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 및 통보

제 목 산업안전보건관리비 집행 부적절

관 계 부 서 ○본부 □발전소, ◇건설소

내 용

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 안전관리비는 “건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다.”라고 규정되어 있으며 동 기준 [별표 2] 안전관리비 항목별 사용 불가내역에 따라 안전관리비를 적절하게 집행할 의무가 있다.

그러나 아래와 같이 공사계약에 따라 계상된 안전관리비를 집행하지 않았거나, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 [별표 2]의 사용불가 내역 품목을 구입한 사실을 확인하였다.

안전관리비 집행 부적절

번호	공사명(계약번호)	검토 내용	담당부서
1	◆ 환경개선 공사	○ 안전관리비 집행실적 없음	□발전소
2	◆ Personnel Screen 정비공사	○ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 [별표 2] 안전관리비의 항목별 사용 불가내역 물품을 승인 - 개인보호구 및 안전장구 구입비 중 면장갑, 반코팅장갑	□발전소
3	◆ 통합보관고 신축 전기공사	○ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 [별표 2] 안전관리비의 항목별 사용 불가내역 물품을 승인 - 안전시설비 중 공사안내판	◇건설소

상기 안전관리비 집행 부적절 공사 중 “ 정비샵 환경개선 공사”의 경우 안전관리비를 집행한 사실이 없음을 확인하였으며, 당시 담당감독은 동일업체가 타 공사와 동시에 진행하여 안전관리 장비나 용품이 중복되므로 본 공사는 안전관리비 집행을 하지 않았다고 하나 이는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 관리감독이 소홀하였다고 할 수 있다.

그리고 상기의 “ Personnel Screen 정비공사”와  통합보관고 신축 전기공사“는 안전관리비 정산내역 확인결과 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 [별표 2] 안전관리비의 사용 불가내역에 해당하는 품목의 집행 사실을 확인하였다.

상기 공사에서 사용 불가내역에 해당하는 품목에 안전관리비를 사용한 2건의 준공 처리된 공사는 「건설업 안전관리비 계상 및 사용기준」 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제8조(목적외 사용금액에 대한 감액 등)에 의거 회수 조치되어야 하나 공사감독 승인으로 공사에 사용된 품목에 대하여 회수 조치하기에는 계약분쟁 등의 어려움이 있다.

따라서 안전관리비로 사용 불가내역에 해당하는 품목을 승인하는 사례가 재발하지 않도록 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 안전관리비 집행시 사용 불가내역에 해당하는 품목을 승인한 관련자에게 「취업규칙」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의 조치하시고(주의). 해당부서에 대하여 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다(통보).

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고 및 통 보

제 목 건설재해예방 기술지도 관리 미흡

관 계 부 서 ○본부 □발전소 안전부, ◇건설소, 직할 ■부

내 용

고용노동부 고시 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」에 따라 일정규모 이상 공사는 재해예방전문지도기관의 기술지도(월 2회)를 받아야 한다.

그런데 아래와 같이 건설재해예방 기술지도 대상인 공사에 해당하나 공사 착공후 지금까지 기술지도 실적이 없는 경우를 확인하였으며, 즉시 조치할 필요가 있다.

건설재해예방 기술지도 관리 미흡

번호	공사명(계약번호)	검토 내용	담당부서
1	㉮ 전기방식설비 정비공사	안전관리비 사용계획에 없음	□발전소
2	㉮ 소화설비 성능개선 소방전기공사	안전관리비 사용계획에 없음	□발전소
3	㉮ 조명설비공사	안전관리비 사용계획에 없음	□발전소

따라서 상기의 공사에 대해서는 건설재해예방 기술지도를 받도록 권고하고, 각 처·소별 안전관리부서는 안전계획서 승인시 안전관리비 사용계획서에 건설재해 예방 기술지도 대상여부를 확인하고 누락시 이를 포함하도록 관리할 필요가 있으며, 공사감독부서 또한 협력사의 안전계획서 접수시 이를 검토하여 관리해야할

책임이 있으므로 관련부서에 대한 교육이 필요하다.

조치할 사항

❖ ○**본부장은** ① “건설재해예방 기술지도”를 받지 않은 공사의 계약상대자에게 “건설재해예방 기술지도”를 받도록 권고 조치하고(**권고**), 처·소별 안전관리부서는 안전관리부서와 해당 소속 관련부서 직원에 대하여 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」 및 「산업안전보건법」 관련 내용에 대하여 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다(**통보**).

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 「산업안전보건관리 운영내칙」 개정 필요

관 계 부 서 직할 ■부

내 용

○ 본부 ■부는 「산업안전보건관리 운영내칙」을 제정·운영하고 있으며
○ 본부의 산업안전보건관리 업무를 총괄 관리하고 있다. 그러나 「산업안전보건
관리 운영내칙」을 검토한 결과 다음사항에 대하여 개정이 필요하다.

○ 안전관리부서의 산업안전보건업무를 담당하는 직원은 「산업안전보건법」의
안전관리자 또는 안전담당자가 아니나 관련 업무를 담당하고 있으므로
이에 대한 정의와 업무구분 필요

○ 건설재해예방 기술지도에 관한 사항 추가
(고용노동부 고시 제2020-63호 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」 제3장 재해
예방 기술지도 등 참조)

○ 안전관리계획서 양식(붙임 2)의 결재란 공사시공부서 검토의 차장, 부장에
대하여 괄호에 표시된 안전관리담당자, 안전책임자는 관련부서에서 혼동하여
사용하는 경우가 있으므로 삭제 필요

○ 제18조(산업안전보건관리비 사용등) 5항의 안전보건 업무지침서 안전보건
-1102 붙임 8.16은 다른 내용이므로 8.17로 수정 필요

○ 법령이나 기준 등의 개정, 안전관리 방침변경 등 발생시 관련내용을 교환
및 공유하고, 적용하기 위한 방법 강구 필요(예, 안전관리부서 간담회 등)
상기 항목 등에 대하여 「산업안전보건관리 운영내칙」을 개정하여 운영할
필요가 있다.

조치할 사항

❖ ○본부장은 「산업안전보건관리 운영내칙」의 미흡한 부분을 개정하여 운영하
시기 바랍니다(개선).